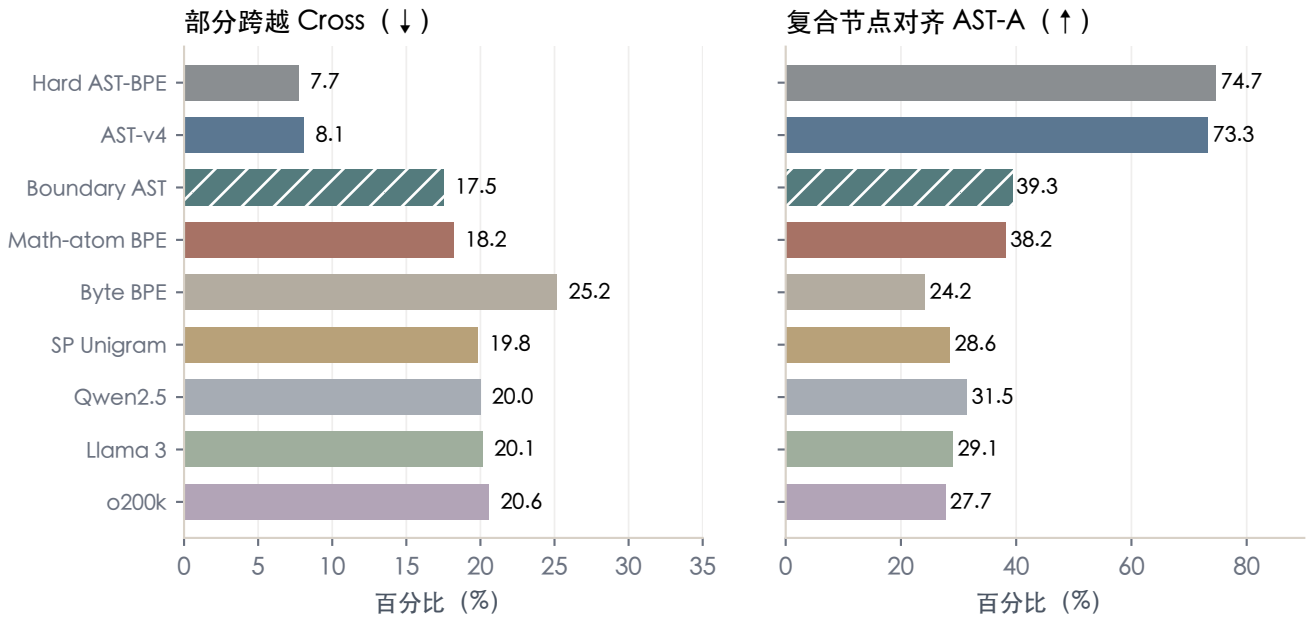
部分跨越 Cross（↓）
Hard AST-BPE
AST-v4
Boundary AST
Math-atom BPE
Byte BPE
SP Unigram
Qwen2.5
Llama 3
o200k
7.7
8.1
17.5
18.2
25.2
19.8
20.0
20.1
20.6
0
5
10
15
20
25
30
35
百分比（%）
复合节点对齐 AST-A（↑）
74.7
73.3
39.3
38.2
24.2
28.6
31.5
29.1
27.7
0
20
40
60
80
百分比（%）